

EXAMEN RECUPERATORIO - PROGRAMACIÓN 2

JavaScript Frontend - UCSE

 **Proyecto: Sistema de Cotización de Membresías de Gimnasio**

 **"Birra y Bíceps" - Porque la vida es equilibrio**

INFORMACIÓN DEL EXAMEN

- **Duración:** 3 horas
 - **Modalidad:** Presencial individual
 - **Materiales permitidos:** Apuntes personales, documentación de MDN/W3Schools
 - **Materiales NO permitidos:** ChatGPT, comunicación con otros estudiantes
 - **Puntaje total:** 100 puntos
 - **Puntaje mínimo aprobatorio:** 60 puntos
-

ARCHIVOS PROPORCIONADOS

En la carpeta del examen encontrarás:

- ✓ `index.html` - Página principal con el formulario de cotización
 - ✓ `historial.html` - Página para visualizar el historial de cotizaciones
 - ✓ `datos.json` - Archivo con datos de planes, sucursales y servicios adicionales
 - ✓ `css/style.css` - Estilos completos (NO modificar)
 - ✓ `README.md` - Documentación del proyecto
-

TU TAREA: CREAR 2 ARCHIVOS JAVASCRIPT

Archivo 1: `js/main.js` (60 puntos)

Debes crear este archivo para manejar la lógica de `index.html`.

Funcionalidades requeridas:

1. Cargar datos del JSON (15 puntos)

- Usar `fetch()` para leer `datos.json`
- Filtrar los datos por categoría: planes, sucursales y adicionales
- Llenar dinámicamente el selector de planes mostrando: "Tipo - \$Precio"
- Llenar dinámicamente el selector de sucursales

2. Generar servicios adicionales (10 puntos)

- Crear dinámicamente checkboxes para cada servicio adicional
- Mostrar el nombre y precio de cada servicio
- Agregar event listeners para recalcular al marcar/desmarcar

3. Mostrar descripción del plan (5 puntos)

- Al seleccionar un plan, mostrar su descripción en el párrafo con id `descripcionPlan`
- La descripción está en el JSON en el campo `descripcion`

4. Calcular precios en tiempo real (20 puntos)

- Actualizar los precios cuando cambien:
 - El plan seleccionado
 - La sucursal seleccionada
 - La duración
 - Los servicios adicionales marcados
- **Fórmula:**

```
Precio Base Mensual = (Precio Plan × Factor Sucursal) + Suma de Adicionales
Precio Mensual = Precio Base Mensual × (1 - Descuento)
Precio Total = Precio Mensual × Duración
```

- **Descuentos por duración:**
 - 1 mes: Sin descuento (factor 1.00)
 - 3 meses: 5% descuento (factor 0.95)
 - 6 meses: 10% descuento (factor 0.90)
 - 12 meses: 20% descuento (factor 0.80)
- Mostrar en los elementos con id `precioMensual` y `precioTotal`
- Usar `.toFixed(2)` para mostrar 2 decimales

5. Validar y guardar cotización (10 puntos)

- Al hacer clic en el botón "Contratar Ahora":
 - Validar que estén seleccionados plan y sucursal
 - Si falta algo, mostrar un `alert()` informativo
 - Si está completo:
 - Crear objeto con: fecha, plan, sucursal, duración, adicionales, `precioMensual`, `precioTotal`
 - Obtener array del `localStorage` con clave `historialMembresias`
 - Agregar la nueva cotización al array
 - Guardar el array actualizado en `localStorage`
 - Redirigir a `historial.html`

Archivo 2: `js/historial.js` (40 puntos)

Debes crear este archivo para manejar la lógica de `historial.html`.

Funcionalidades requeridas:

1. Mostrar historial de cotizaciones (25 puntos)

- Leer el array de cotizaciones del `localStorage` (clave: `historialMembresias`)
- Si NO hay cotizaciones:
 - Ocultar la tabla
 - Mostrar el div con id `mensajeVacio`
- Si HAY cotizaciones:
 - Mostrar la tabla
 - Ocultar el mensaje vacío
 - Invertir el array para mostrar las más recientes primero
 - Para cada cotización, crear una fila `<tr>` con:
 - Fecha
 - Plan
 - Sucursal
 - Duración (con texto descriptivo del descuento)
 - Servicios adicionales
 - Precio mensual
 - Precio total
 - Agregar cada fila al `<tbody>` de la tabla

2. Limpiar historial (15 puntos)

- Al hacer clic en el botón con id `clearHistorial` :
 - Si NO hay historial, mostrar alert informativo
 - Si HAY historial:
 - Pedir confirmación con `confirm()`
 - Si confirma:
 - Eliminar `historialMembresias` del `localStorage`
 - Vaciar el `<tbody>`
 - Ocultar la tabla

- Mostrar el mensaje vacío
- Mostrar alert de éxito

ESTRUCTURA DEL JSON (datos.json)

```
[
  {
    "categoria": "plan",
    "tipo": "Básico",
    "descripcion": "Acceso a sala de musculación",
    "precio": 8000
  },
  {
    "categoria": "sucursal",
    "tipo": "Centro",
    "factor": 1.10
  },
  {
    "categoria": "adicional",
    "tipo": "Nutricionista",
    "precio": 3500
  }
]
```

ELEMENTOS DEL DOM A UTILIZAR

En index.html:

- #plan - Selector de plan
- #sucursal - Selector de sucursal
- #duracion - Selector de duración
- #adicionalesContainer - Contenedor para los checkboxes
- #descripcionPlan - Párrafo para la descripción
- #precioMensual - Span para precio mensual
- #precioTotal - Span para precio total
- .button-outline - Botón de contratar

En historial.html:

- tbody - Cuerpo de la tabla
- #mensajeVacio - Div con mensaje cuando no hay datos
- #clearHistorial - Botón para limpiar historial
- table - La tabla completa

ESTRUCTURA DEL OBJETO A GUARDAR

```
{
  fecha: "10/11/2025",
  plan: "Premium",
  sucursal: "Zona Norte",
  duracion: 12,
  adicionales: "Nutricionista, Entrenador Personal",
  precioMensual: "25600.00",
  precioTotal: "307200.00"
}
```

✓ CHECKLIST DE ENTREGA

Antes de entregar, verificá que:

- ☐ El archivo `js/main.js` existe y está completo
 - ☐ El archivo `js/historial.js` existe y está completo
 - ☐ Los selectores se llenan automáticamente al cargar la página
 - ☐ Los checkboxes de adicionales se crean dinámicamente
 - ☐ Los precios se actualizan en tiempo real
 - ☐ Los descuentos se aplican correctamente según la duración
 - ☐ Al hacer clic en "Contratar Ahora" se guarda y redirige
 - ☐ El historial muestra todas las cotizaciones guardadas
 - ☐ El botón de limpiar historial funciona correctamente
 - ☐ No hay errores en la consola del navegador
 - ☐ El código está indentado correctamente
 - ☐ Las variables tienen nombres descriptivos
-

🧮 EJEMPLO DE CÁLCULO MANUAL

Configuración:

- Plan: Premium (\$18,000)
- Sucursal: Zona Norte (factor 1.20)
- Duración: 6 meses (10% descuento)
- Adicionales: Nutricionista (\$3,500)

Cálculo paso a paso:

1. Precio base: $18,000 \times 1.20 = 21,600$
2. Más adicionales: $21,600 + 3,500 = 25,100$
3. Aplicar descuento: $25,100 \times 0.90 = 22,590$ (precio mensual)
4. Total: $22,590 \times 6 = 135,540$

Resultado esperado:

- Precio Mensual: \$22,590.00
 - Total a Pagar: \$135,540.00
-

⚠ CONSEJOS IMPORTANTES

1. **Leé bien las consignas** antes de empezar a programar
 2. **Probá frecuentemente** en el navegador
 3. **Usá `console.log()`** para debuggear
 4. **Revisá la consola** en busca de errores
 5. **Guardá seguido** tu trabajo
 6. **Testeá todos los casos:** con y sin adicionales, diferentes duraciones
 7. **Verificá el `localStorage`** usando las DevTools del navegador
 8. **Código limpio es mejor** que código rápido pero desordenado
-

🚫 ERRORES COMUNES A EVITAR

- ❌ Olvidar `JSON.parse()` al leer del `localStorage`
- ❌ Olvidar `JSON.stringify()` al guardar en `localStorage`
- ❌ No manejar el caso cuando `localStorage` está vacío (usar `|| []`)
- ❌ Aplicar descuento al total en vez de al precio mensual
- ❌ No recalcular precios al cambiar checkboxes
- ❌ No validar campos antes de guardar

- ❌ Usar `innerHTML` para crear elementos (preferir `createElement`)
-

🎓 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Concepto	Puntos
Funcionalidad completa y correcta	70
Código limpio y organizado	15
Manejo de eventos adecuado	10
Buenas prácticas JavaScript	5
TOTAL	100

📞 DURANTE EL EXAMEN

Si tenés dudas sobre:

- ✅ **Interpretación de consignas:** Preguntá al profesor
 - ✅ **Errores del navegador:** Preguntá al profesor
 - ❌ **Cómo hacer algo:** Debés resolverlo vos mismo/a
-

🏆 ¡MUCHA SUERTE!

Recordá: Este examen evalúa tus conocimientos de:

- Manipulación del DOM
- Eventos de JavaScript
- Fetch API
- LocalStorage
- Cálculos y lógica de programación
- Estructuras de datos (arrays y objetos)

¡Demostrá todo lo que aprendiste! 💪

Examen Recuperatorio - Programación 2 - UCSE 2025